பயிற்சி 2.6

1. $f(x) = 4x^2 - 25$ என்ற பல்லுறுப்புச் சார்பின் பூஜ்ஜியங்களைக் காண்க.
2. $x^3 - x^2 - 17x = 22$-ன் ஒரு மூலம் $x = -2$ எனில், பிற மூலங்களைக் காண்க.
3. $x^4 = 16$-ன் மெய் மூலங்களைக் காண்க.
4. தீர்வு காண்க: $(2x + 1)^2 - (3x + 2)^2 = 0$

அறுதியில்லாக் கெழுக்கள் வழிமுறை (Method of Undetermined Co–efficients)

கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களைக் கொண்டு, அறுதியில்லாக் கெழுக்கள் வழிமுறையைப் பயன்படுத்திப் பல்லுறுப்புக் கோவையைக் கட்டமைப்பதைக் காண்போம். கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளைப் பயன்படுத்திப் பல்லுறுப்புக் கோவையின் கெழுக்களைக் காண வேண்டும். இரண்டு பல்லுறுப்புக் கோவைகள் சமமாக இருக்கத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை அவற்றின் மாறிகளின் அடுக்குகள் ஒன்றாக உடைய உறுப்புகளின் கெழுக்கள் சமமாக இருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.16 $f(0) = 1,\ f(-2) = 0$ மேலும், $f(1) = 0$ ஆக அமையும், இருபடி பல்லுறுப்புக் கோவை $f(x)$–ஐக் காண்க.

தீர்வு:

பல்லுறுப்புக் கோவையினை $f(x) = ax^2 + bx + c$ என எடுத்துக் கொள்வோம்.

எனவே, $f(0) = a(0)^2 + b(0) + c = 1 \Rightarrow c = 1$

$f(-2) = 0,\ f(1) = 0.$

இவற்றிலிருந்து, $4a - 2b + c = 0$ மற்றும் $a + b + c = 0$ ஆகியவற்றைப் பெறலாம்.

$c = 1$ எனப் பிரதியிட, $4a - 2b = -1$ மற்றும் $a + b = -1$

இரு சமன்பாடுகளையும் தீர்வு காண, $a = b = -\frac{1}{2}$.

எனவே, $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 1$

குறிப்பு: மேலே உள்ள கணக்கிற்கு மற்றொரு முறையிலும் தீர்வு காணலாம். ஏதாவது சில மாறிலி d–க்கு, $x = -2, x = 1$, ஆகியவைகளைப் பூஜ்ஜியங்களாகக் கொண்டு $f(x) = d(x + 2)(x - 1)$ என எழுதலாம்.

$f(0) = 1$ என பயன்படுத்தக் கிடைப்பது, $-2d = 1$. எனவே, $d = -\frac{1}{2}$.

ஆகவே, $f(x) = -\frac{1}{2}(x + 2)(x - 1) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 1$

எடுத்துக்காட்டு 2.17 $x = \frac{2}{5}, 1 + \sqrt{3}$ ஆகிய பூஜ்ஜியங்களையும் $f(0) = -8$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவு செய்யும் முப்படி பல்லுறுப்புக் கோவையைக் காண்க.

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 85 11/11/2024 12:20:30